# RUNA (Resident Unified Network Application)

*Web-Based Residential Management Information System*

| | |
|---|---|
| **Project Type** | Individual Undergraduate Thesis Project |
| **Role** | Business & System Analysis, UI/UX Design, Development, and Testing |
| **Year** | 2026 |
| **Methodology** | Agile Scrum |
| **Tools & Technologies** | Figma, Draw.io, Laravel 12, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript |

## 01. Project Overview

RUNA (Resident Unified Network Application) merupakan sistem informasi manajemen warga berbasis web yang dirancang untuk mendukung digitalisasi administrasi Perumahan Tiara Residence.

Sistem ini mengintegrasikan berbagai kebutuhan administrasi, termasuk pengelolaan data warga, pembayaran iuran, manajemen kas, laporan keuangan, pengumuman, serta pengaduan warga dalam satu platform terpusat.

Proyek ini dikembangkan secara individu menggunakan pendekatan Agile Scrum, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, analisis proses bisnis, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, hingga pengujian dan evaluasi penerimaan pengguna.

## 02. Business Problem

Pengelolaan administrasi perumahan yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pencatatan dan pencarian data, pemantauan pembayaran iuran, penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian informasi kepada warga.

Berdasarkan hasil pengumpulan kebutuhan, beberapa permasalahan yang menjadi fokus pengembangan RUNA meliputi:

- **Data Management:** Kebutuhan pengelolaan data warga yang lebih terstruktur dan terpusat.
- **Payment Monitoring:** Kebutuhan pencatatan pembayaran iuran dan pemantauan status pembayaran secara sistematis.
- **Financial Transparency:** Kebutuhan laporan pemasukan dan pengeluaran kas yang mudah diakses.
- **Information Distribution:** Informasi penting yang disampaikan melalui WhatsApp berpotensi tertimbun dan sulit ditemukan kembali.

- **Complaint Management:** Kebutuhan sarana pengaduan yang memungkinkan warga menyampaikan masalah dan memantau tindak lanjutnya.

Permasalahan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan merancang solusi digital yang sesuai dengan aktivitas administrasi perumahan.

## 03. Business Objectives

Pengembangan RUNA bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan berbagai aktivitas administrasi perumahan dalam satu sistem informasi.
2. Mempermudah pengelolaan data warga, tagihan, dan pembayaran iuran.
3. Mendukung transparansi pengelolaan keuangan melalui laporan kas bulanan.
4. Menyediakan sarana komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih terstruktur.
5. Mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan pengaduan warga.

## 04. My Role & Responsibilities

Sebagai pengembang tunggal proyek RUNA, saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem.

Dari sisi Business & System Analysis, tanggung jawab utama saya meliputi:

- **Stakeholder Requirement Gathering:** Mengumpulkan informasi kebutuhan sistem melalui wawancara dengan Koordinator Kompleks dan studi pustaka.
- **Requirements Analysis:** Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menyusunnya menjadi user stories serta functional requirements.
- **Business Process Modeling:** Memodelkan alur login, pembayaran iuran, dan pengaduan menggunakan Activity Diagram.
- **System Design:** Merancang Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD).
- **Backlog Management:** Menyusun Product Backlog, menetapkan prioritas pekerjaan, dan merencanakan pengembangan dalam tiga Sprint.
- **User Acceptance Testing:** Melakukan evaluasi sistem untuk mengetahui kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna.

## 05. Requirements Gathering & Analysis

Analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan Koordinator Kompleks untuk memahami proses administrasi, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem. Hasil pengumpulan informasi kemudian diterjemahkan menjadi enam user stories yang mencakup kebutuhan pembayaran iuran, laporan kas, manajemen kas, pengaduan, pengumuman, serta informasi koordinator dan petugas keamanan.

Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi untuk dua kelompok pengguna utama.

**Admin**

- Mengelola data warga dan informasi petugas.
- Membuat tagihan serta memverifikasi pembayaran iuran.
- Mencatat pembayaran tunai dan transaksi kas.
- Mengelola pengumuman serta menindaklanjuti pengaduan warga.

**Warga**

- Melihat tagihan dan status pembayaran iuran.
- Mengunggah bukti pembayaran.
- Mengakses laporan kas dan pengumuman.
- Mengirim pengaduan serta memantau status penanganannya.
- Mengakses informasi koordinator dan petugas keamanan.

Hasil analisis kebutuhan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Product Backlog dan perancangan sistem.

## 06. Business Process & Solution Design

Untuk memastikan solusi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna, saya memodelkan proses bisnis utama menggunakan diagram UML.
Dua alur utama yang menjadi fokus analisis adalah:

**Payment & Verification Process**

Proses pembayaran iuran dirancang untuk mendukung dua metode pembayaran, yaitu transfer dan tunai.

Pada pembayaran transfer, warga dapat mengunggah bukti pembayaran yang kemudian diperiksa oleh Admin. Pembayaran yang disetujui akan memperbarui status tagihan menjadi lunas dan dicatat sebagai transaksi pemasukan kas.

Apabila bukti pembayaran ditolak, warga dapat mengunggah kembali bukti pembayaran untuk diverifikasi.

Pada pembayaran tunai, Admin dapat mencatat pembayaran secara langsung melalui sistem.

**Complaint Management Process**

Warga dapat menyampaikan pengaduan melalui formulir yang tersedia serta menambahkan foto pendukung jika diperlukan.

Pengaduan yang berhasil dikirim akan tercatat dengan status awal Baru. Admin kemudian dapat meninjau pengaduan, memberikan tanggapan, dan memperbarui status penanganan.
Setiap perubahan status disimpan sebagai riwayat sehingga warga dapat memantau perkembangan pengaduan.
Selain pemodelan proses, saya juga merancang struktur basis data menggunakan ERD dan antarmuka pengguna untuk mendukung kebutuhan masing-masing role.

## 07. Agile Project Planning

Pengembangan RUNA menerapkan metode Agile Scrum dengan pembagian pekerjaan ke dalam tiga Sprint.

**Sprint 1 — Requirements Analysis & System Design (April 2026)**
Berfokus pada analisis kebutuhan pengguna, penyusunan user stories, perancangan basis data, pemodelan UML, dan desain antarmuka.

**Sprint 2 — Core Feature Development (Mei 2026)**
Berfokus pada pengembangan autentikasi, dashboard, pengelolaan data warga, pembayaran iuran, manajemen kas, serta pengumuman.

**Sprint 3 — Feature Completion & Testing (Juni–Juli 2026)**
Berfokus pada penyelesaian laporan kas bulanan, pengaduan warga, informasi petugas, penyempurnaan sistem, dan pengujian fungsional.
Sprint ketiga mengalami penyesuaian jadwal dari rencana awal Juni hingga Juli 2026 untuk menyelesaikan perbaikan dan penyempurnaan sistem.

## 08. Testing & Validation

Setelah pengembangan selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.

**Black-Box Testing**
Pengujian dilakukan terhadap fungsi utama sistem, termasuk autentikasi, pengelolaan data warga, pembayaran iuran, manajemen kas, pengumuman, dan pengaduan.
Seluruh skenario pengujian yang didokumentasikan memperoleh hasil berhasil dan memberikan keluaran sesuai dengan ekspektasi.

**User Acceptance Testing (UAT)**

Evaluasi penerimaan pengguna dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert yang melibatkan 10 responden dengan 16 pernyataan terkait tampilan, kemudahan penggunaan, fungsi fitur, kinerja sistem, dan kepuasan pengguna.

Hasil pengujian memperoleh skor keseluruhan **756 dari 800 atau 94,5%**, yang menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang sangat positif terhadap aplikasi RUNA.

## 09. Project Outcomes

Proyek RUNA menghasilkan sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan fungsi utama administrasi perumahan untuk dua role pengguna, yaitu Admin dan Warga.

Key Outcomes:

- Berhasil mengembangkan aplikasi dengan fitur administrasi perumahan yang terintegrasi.
- Menyusun kebutuhan sistem berdasarkan wawancara dan analisis pengguna.
- Menghasilkan dokumentasi perancangan sistem berupa UML dan ERD.
- Melaksanakan pengembangan bertahap melalui tiga Sprint.
- Menyelesaikan seluruh skenario Black-Box Testing yang didokumentasikan dengan hasil berhasil.
- Memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar 94,5% berdasarkan UAT.
- Melakukan deployment aplikasi ke layanan web hosting.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapat menjalankan fungsi yang dirancang dan memperoleh respons positif dari pengguna. Namun, peningkatan efisiensi operasional secara kuantitatif belum diukur secara khusus dalam penelitian ini.

## 10. Key Learnings

Melalui pengembangan RUNA, saya memperoleh pengalaman langsung dalam menghubungkan kebutuhan pengguna dengan perancangan dan implementasi solusi teknologi.

Proyek ini memperkuat pemahaman saya mengenai pentingnya analisis kebutuhan, dokumentasi proses bisnis, prioritas pengembangan, serta pengujian sistem dalam memastikan solusi yang dibangun sesuai dengan tujuan pengguna.

Selain kemampuan teknis, proyek ini juga mengembangkan kemampuan saya dalam problem-solving, analytical thinking, requirement management, dan project planning.

Pengalaman tersebut menjadi fondasi bagi ketertarikan saya untuk mengembangkan karier di bidang IT Business Analysis, khususnya dalam menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi sistem informasi.

## Supporting Documentation

Dokumentasi pendukung yang disiapkan berdasarkan proyek RUNA:

- Business Requirements Document (BRD)
- Software Requirements Specification (SRS)
- Business Process Documentation
- Product Backlog & Sprint Planning
- User Acceptance Testing (UAT) Report